Revision Test-06

শ্রেণি: নবম-দশম

বিষয়: উচ্চতর গণিত

অধ্যায়: ৯ম অধ্যায়: সূচকীয় ও লগারিদমিক ফাংশন

Prepared by: Antar Karati,CSE,RU(01572912802)

সময়: *1* ঘণ্টা *25* মিনিট পূর্ণমান: *30*

[বি.দ্র.: 3 টি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০ (২+৪+৪)]

1) $(i)\, a\sqrt[3]{x}+b\sqrt[3]{y}+c\sqrt[3]{z}=0$

$(\mathrm{ii})\, p^2+2-3^{-2/3}-3^{2/3}=0$

ক. $\log_{\sqrt{8}}=5\frac{1}{3}$ হলে, (m)-এর মান নির্ণয় কর।

খ. $(x^2-yz=0)$ হলে দেখাও যে, $(xa^3+yb^3+zc^3-3abcx=0)$।

গ. p>=0 হলে, প্রমাণ কর যে, $(3p^3+9p-8=0)$।

2) $A=1+\log_x(yz), B=2+\log_y(zx), C=3+\log_z(xy)$ *এবং* $a^2+2=5^{2/3}+5^{-2/3}$।

ক. (B=4) হলে দেখাও যে, $(\frac{x}{y}=\frac{y}{z})$।

খ. দেখাও যে, $(5a^3+15a-24=0)$।

গ. প্রমাণ কর যে, $\frac{1}{A}+\frac{1}{B-1}+\frac{1}{C-2}=1$

3) $f(x)=3^{2x+2}$ *এবং* $g(x)=27^{x-4}$

ক. f(x)-এর ডোমেন নির্ণয় কর।

খ. f(x)+g(x)=36 হলে, (x)-এর মান নির্ণয় কর।

গ. $q(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$ হলে, q(x)-এর লেখচিত্র অঙ্কন করে লেখচিত্র থেকে ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় কর।